四 川 大 学 期 末 考 试 试 卷 (A)

科　　目：《大学数学》（线性代数）

适用专业年级：四川大学数学一、二类各专业本科生

题号	一	二	三			四		五		总分
得分										

考 试 须 知

四川大学学生参加由学校组织或由学校承办的各级各类考试，必须严格执行《四川大学考试工作管理办法》和《四川大学考场规则》　　。有考试违纪作弊行为的，一律按照《四川大学学生考试违纪作弊处罚条例》进行处理。

四川大学各级各类考试的监考人员，　　必须严格执行 《四川大学考试工作管理办法》　、《四川大学考场规则》和《四川大学监考人员职责》　　。有违反学校有关规定的，严格按照《四川大学教学事故认定及处理办法》进行处理。

一、填空题（每小题　3 分，共 15 分）

1. $\begin{vmatrix} a & a^2 & a^3 \\ b & b^2 & b^3 \\ c & c^2 & c^3 \end{vmatrix}$ = __abc()_____.

2. 向量组 $\alpha_1 = (2,5,5)$, $\alpha_2 = (2,0,1)$, $\alpha_3 = (2,3,1)$, $\alpha_4 = (7,8,-11)$ 线性 ___ 相关 _____.

3. 设 $A=\begin{bmatrix} 3 & 7 & 8 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, A^*是 A 的伴随矩阵 ，则 $|-\frac{1}{5}A^*|$ = _____.

4. 当 t 满足 _____的条件时 ， $f(x_1,x_2,x_3) = 2x_1^2 + tx_1x_2 + 2x_2^2 + 2x_3^2$ 为正定二次型.

5. 设 A, B 都是 3 阶矩阵 ，秩 (A)=3，秩 (B)=1，C=AB 的特征值为　1，0，0，　则 C=AB__是____相似对角化 .

：师教课任　线　：名姓　订　：号学　装　：级年　：院学

二、选择题（每小题 3 分，共 15 分）

1. 设矩阵 $A_{3\times 2}$，$B_{2\times 3}$，$C_{3\times 3}$，则下列式子中，（　　）的运算可行．

(A) AC; (B) $AB-C$; (C) CB; (D) $CA-BC$.

2. 设 $D=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & -1 & 2\\ 2 & 4 & 7\end{vmatrix}$，$A_{ij}$ 表示 D 中元素 a_{ij} 的代数余子式，则 $A_{13}+A_{23}+3A_{33}=$（　　）

(A) 0; (B) 1; (C) -1; (D) 2.

3. 设 A 为 $m\times 4$ 矩阵，秩 (A)=2，X_1, X_2, X_3 是非齐次线性方程组 $AX=\beta$ 的三个线性无关解向量，则（　　）为 $AX=0$ 的通解．

(A) $k_1X_1+k_2X_2-X_3$; (B) $X_1+k(X_2-X_3)$;

(C) $k_1X_1+k_2X_2+(1-k_1-k_2)X_3$; (D) $k_1X_1+k_2X_2-(k_1+k_2)X_3$.

4. 设 A,B,C 都为 n 阶矩阵，且 $|AC|\neq 0$，则矩阵方程 $AXC=B$ 的解为（　　）.

(A) $X=A^{-1}BC^{-1}$; (B) $X=BA^{-1}C^{-1}$;

(C) $X=BC^{-1}A^{-1}$; (D) $X=C^{-1}BA^{-1}$.

5. 设 A 为 n 阶方阵，A 可以相似对角化的（　　）是 A 有 n 个不同的特征值．

(A) 充分必要条件 (B) 必要而非充分的条件

(C) 充分而非必要的条件 (D) 既不充分也非必要的条件

三、计算下列各题 (每小题 10 分，共 30 分)

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix}-1 & 1 & -1 & -2\\ 0 & -1 & 3 & 2\\ -1 & 2 & 2 & 3\\ 1 & 4 & -2 & 0\end{vmatrix}$.

2. 解矩阵方程 $AX = B + X$, 其中 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 3 & 0 \\ -1 & -4 \end{bmatrix}$.

X=[-1 5]

5/4 2

.-1/2 .-1

3. 求向量组 $\alpha_1 = [1, -2, 3, 1]$, $\alpha_2 = [-5, 11, -10, 1]$, $\alpha_3 = [-3, 8, 1, 9]$, $\alpha_4 = [0, 2, 9, -19]$ 的秩与它的一个极大线性无关组 .

四、解答下列各题 (每小题 12 分，共 24 分)

1. 讨论当 b 取何值时 ，非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 7x_4 = 3 \\ x_1 + 3x_2 + 5x_3 + 13x_4 = 5 \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 - x_4 = b \end{cases}$ 有解；当有解时，求方程组的通解 .

2. 用正交变换将二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 3x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 4x_1x_3 - 2x_2x_3$$

化为标准形 .

线

订

装

：师教课任

：名姓

：号学

：级年

：院学

五、证明题 (每小题 8 分，共 16 分)

1. 设 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -3\\ 2 & -1 & \lambda\\ 3 & 1 & -1\end{bmatrix}$，如果存在三阶矩阵 $B\neq 0$，满足 $AB=0$，试求 λ 的值，并证明 . $\mathrm{rank}\,B^*=0$，其中 B^* 是 B 的伴随矩阵 .

2. 设 A 是一个三阶矩阵 ,向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$(Ⅰ) 中的三个向量分别是 A 属于特征值 0,1,3 的特征向量，向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4$(Ⅱ) 线性相关，证明：向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3-\alpha_4$(Ⅲ)线性无关 .